

SIGA | Especificación de Requerimientos Funcionales

Especificación de Requerimientos Funcionales

SIGA — Sistema de Gestión de Artículos

Mauro Lomeli Muñoz

Luis Adolfo Gomez Martinez

Julio Davila Acevedo

Erick Leonardo Chavez Ponce

Técnicas Inteligentes para Procesos de Desarrollo
Ingeniería en Computación Inteligente, 4to Semestre

Prof. Juan Pedro Cardona Salas

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Abril 2026

1. PROPÓSITO DEL PROYECTO

Este documento recoge las funcionalidades que deberá implementar el Sistema de Gestión de Artículos (SIGA), plataforma web destinada a administrar el flujo de envío, evaluación y publicación de trabajos académicos para un congreso.

El catálogo está orientado exclusivamente a describir qué debe hacer el sistema desde la perspectiva del usuario, sin entrar en consideraciones técnicas de implementación. Se dirige al equipo de desarrollo y a los interesados académicos como referencia compartida.

El sistema contempla tres roles: quien envía trabajos (Autor), quien los evalúa (Evaluador) y quien coordina el proceso completo (Coordinador). Un mismo usuario puede desempeñar más de un rol de forma simultánea.

2. DEFINICIONES

Concepto — Significado en el contexto del sistema

SIGA — Plataforma web objeto de esta especificación.

Trabajo — Documento/Proyecto académico enviado por un Autor; identificado con una abreviación de letras.

Autor — Cuenta registrada con capacidad de enviar trabajos y consultar resultados.

Evaluador — Usuario designado por el Coordinador para calificar trabajos mediante rúbrica.

Coordinador — Perfil único con acceso total; gestiona usuarios, asignaciones y estados.

Colaborador — Persona vinculada a un trabajo como co-responsable. Puede o no tener cuenta activa.

Área — Categoría temática del congreso (1, 2 ó 3).

Estado — Etapa actual de un trabajo: Enviado, En revisión, Aprobado o Rechazado.

Rúbrica — Instrumento de evaluación con criterios puntuados del 1 al 5.

Cierre del sistema — 15 de mayo de 2026: fecha a partir de la cual los estados quedan bloqueados.

3. PERFILES DE USUARIO

Perfil — Responsabilidades principales

Autor — Registrarse, enviar trabajos académicos, vincular colaboradores y consultar resultados de publicación.

Evaluador — Calificar mediante rúbrica los trabajos que le asigne el Coordinador, respetando las restricciones de conflicto de interés.

Coordinador — Administrar cuentas, asignar evaluadores, reequilibrar la distribución de trabajos entre áreas y publicar resultados definitivos.

Colaborador — Figura como coautor en un trabajo; puede o no contar con acceso activo a la plataforma.

4. CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

36 Los requerimientos se agrupan en siete módulos funcionales. La prioridad sigue la escala: Alta,
Media, Baja.

38 **4.1 Acceso y administración de cuentas**

39 **ID — Descripción [Prioridad]**

40 **RF-01** La plataforma dispondrá de una vista de acceso donde cada usuario proporcionará sus
credenciales (nombre de usuario y contraseña) para ingresar al sistema. *[Alta]*

41 **RF-02** Desde la misma vista de acceso existirá una opción visible que permita iniciar el proceso
de creación de una cuenta nueva. *[Alta]*

42 **RF-03** El formulario de creación de cuenta requerirá los siguientes datos: nombre completo,
apellidos, correo electrónico, institución académica y área temática de adscripción (1, 2 ó 3).
[Alta]

43 **RF-04** El identificador de sesión de cada cuenta se generará de forma automática bajo el
esquema autor_nn (p.ej. autor_01, autor_02), sin que el usuario deba definirlo. *[Alta]*

44 **RF-05** Cada cuenta nueva recibirá un número de identificación único y autoincremental al
momento de confirmar su registro. *[Alta]*

45 **RF-06** Los datos de perfil y credenciales se almacenarán de forma persistente en la base de
datos para garantizar el acceso en sesiones posteriores. *[Alta]*

46 **RF-07** El sistema ofrecerá la opción de cerrar sesión desde cualquier pantalla, invalidando la
sesión activa de manera inmediata. *[Media]*

47 **RF-08** Un mismo usuario podrá operar con el perfil de Autor y con el perfil de Evaluador de
manera simultánea, con acceso diferenciado a las funciones de cada rol. *[Alta]*

49 **4.2 Envío de trabajos**

50 **ID — Descripción [Prioridad]**

51 **RF-09** Al ingresar, el autor verá un tablero con dos secciones principales: Mis Trabajos y Nuevo
Envío, acompañadas de contadores por estado (enviado, en revisión, aprobado, rechazado).
[Alta]

52 **RF-10** La sección de nuevo envío habilitará un formulario donde el autor indicará: título del
trabajo, área temática (1, 2 ó 3) y resumen del contenido. *[Alta]*

53 **RF-11** El sistema asignará automáticamente un código de cuatro dígitos a cada trabajo
registrado (p.ej. 0001, 0002). *[Alta]*

54 **RF-12** La opción de enviar un nuevo trabajo se desactivará automáticamente cuando el autor
haya alcanzado su cuota de tres trabajos, mostrando un aviso informativo. *[Alta]*

55 **RF-13** La sección Mis Trabajos presentará cada entrada con su código, título, fecha de envío,
estado vigente y acceso al detalle. *[Alta]*

56 **RF-14** Los campos del formulario de envío serán validados en tiempo real, con mensajes de
error descriptivos antes de aceptar el registro. *[Media]*

58 **4.3 Gestión de colaboradores**

59 **ID — Descripción [Prioridad]**

60 **RF-15** Dentro del formulario de envío el autor podrá añadir hasta tres colaboradores mediante
campos dedicados. *[Alta]*

61 **RF-16** La búsqueda de colaboradores se realizará por código de usuario o por nombre. Si
existen homónimos, el sistema presentará un filtro por institución para resolver la ambigüedad.
[Alta]

- 62 **RF-17** Cuando un colaborador buscado no exista en el sistema, el autor podrá registrarlo en el mismo flujo sin abandonar el formulario de envío. *[Alta]*
- 63 **RF-18** El sistema impedirá añadir un cuarto colaborador a cualquier trabajo que ya cuente con tres vinculados, notificando el límite al usuario. *[Alta]*

65 **4.4 Evaluación de trabajos**

66 **ID — Descripción [Prioridad]**

- 67 **RF-19** El panel del evaluador presentará sus trabajos asignados con codificación cromática: rojo para evaluaciones pendientes, verde para evaluaciones completadas. *[Alta]*
- 68 **RF-20** El panel mostrará un resumen con el total de trabajos por área (Área 1, Área 2 y Área 3) y el listado correspondiente a cada una. *[Media]*
- 69 **RF-21** El evaluador podrá consultar el resumen completo de cada trabajo antes de iniciar su evaluación. *[Alta]*
- 70 **RF-22** La evaluación se realizará a través de una rúbrica con múltiples criterios; en cada criterio el evaluador asignará una puntuación entre 1 y 5. *[Alta]*
- 71 **RF-23** El sistema calculará la puntuación final de cada trabajo como el promedio aritmético de las tres evaluaciones recibidas. *[Alta]*
- 72 **RF-24** El sistema rechazará automáticamente cualquier intento de asignar como evaluador a quien figure como autor o colaborador del trabajo en cuestión. *[Alta]*

74 **4.5 Asignación de evaluadores**

75 **ID — Descripción [Prioridad]**

- 76 **RF-25** El coordinador podrá asignar evaluadores a cada trabajo seleccionando entre todos los usuarios registrados en la plataforma. *[Alta]*
- 77 **RF-26** Para considerar completo el proceso de evaluación, cada trabajo deberá contar con exactamente tres evaluadores distintos. *[Alta]*
- 78 **RF-27** Cada evaluador podrá tener como máximo tres trabajos activos bajo su responsabilidad en un momento dado. *[Alta]*
- 79 **RF-28** La asignación considerará como criterio preferente la coincidencia de área entre el trabajo y el evaluador; el coordinador podrá cruzar áreas cuando las necesidades de distribución lo exijan. *[Alta]*
- 80 **RF-29** El panel de asignación mostrará por área el volumen de trabajos registrados y el estado de revisión de cada uno. *[Media]*

82 **4.6 Coordinación general del sistema**

83 **ID — Descripción [Prioridad]**

- 84 **RF-30** El registro del perfil de Coordinador requerirá una clave de activación única; una vez empleada, dicha clave quedará inutilizada de forma definitiva. *[Alta]*
- 85 **RF-31** El sistema admitirá un único perfil de Coordinador activo; no existirá mecanismo que permita crear un segundo registro de este tipo. *[Alta]*
- 86 **RF-32** El Coordinador tendrá acceso de solo lectura a todas las rúbricas y calificaciones parciales emitidas en el sistema. *[Alta]*
- 87 **RF-33** El panel de coordinación presentará el directorio completo de cuentas registradas y el catálogo de trabajos clasificados por área. *[Alta]*

- 88 **RF-34** El Coordinador podrá cambiar el estado de cualquier trabajo (entre Aprobado y Rechazado) cuantas veces sea necesario, independientemente de las calificaciones de los evaluadores. *[Alta]*
- 89 **RF-35** El Coordinador podrá mover un trabajo de un área a otra de forma manual para mantener la distribución equilibrada del congreso. *[Media]*
- 90 **RF-36** El sistema emitirá una alerta visual al Coordinador cuando detecte un desbalance relevante en la distribución de trabajos entre áreas. *[Media]*
- 91 **RF-37** A partir del 15 de mayo de 2026 el sistema bloqueará la modificación de estados de forma automática; los resultados publicados serán inamovibles. *[Alta]*

93 **4.7 Consulta pública de resultados**

94 **ID — Descripción [Prioridad]**

- 95 **RF-38** La vista de inicio habilitará un acceso público sin autenticación para consultar resultados, disponible únicamente a partir del 15 de mayo de 2026. *[Alta]*
- 96 **RF-39** El módulo de resultados para el autor presentará cada trabajo con un indicador visual de su estado: ícono verde para aprobados e ícono rojo para rechazados. *[Alta]*
- 97 **RF-40** La consulta pública permitirá filtrar los trabajos publicados por fecha de publicación. *[Media]*

99 **5. CONTEO POR MÓDULO**

100 **Módulo — RF definidos**

- 101 4.1 Acceso y administración de cuentas — 8
- 102 4.2 Envío de trabajos — 6
- 103 4.3 Gestión de colaboradores — 4
- 104 4.4 Evaluación de trabajos — 6
- 105 4.5 Asignación de evaluadores — 5
- 106 4.6 Coordinación general del sistema — 8
- 107 4.7 Consulta pública de resultados — 3
- 108 Total — 40

110 Distribución por prioridad: 30 de prioridad Alta, 10 de prioridad Media.

112 **6. RESTRICCIONES Y REGLAS ESENCIALES**

113 Las siguientes reglas condicionan directamente varios requerimientos y deben tenerse
114 presentes durante el diseño:

- 116 • Un Autor puede enviar hasta un máximo de tres trabajos; el sistema bloquea el cuarto intento.
- 117 • Cada trabajo puede tener como máximo tres colaboradores vinculados.
- 118 • Todo trabajo requiere la evaluación de exactamente tres evaluadores distintos.
- 119 • Ningún evaluador puede revisar un trabajo en el que figure como autor o colaborador.
- 120 • Cada evaluador puede gestionar un máximo de tres trabajos simultáneos.
- 121 • Solo existe un Coordinador activo; el sistema imposibilita crear un segundo.
- 122 • El Coordinador decide el estado final de cada trabajo con independencia de las calificaciones.

123 • El 15 de mayo de 2026 el sistema bloquea cualquier modificación de estados; los resultados
124 son definitivos.

125 7. REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN PRIORITARIA

126 Los siguientes elementos representan la funcionalidad nuclear del sistema y deben
127 abordarse en primera instancia:

129 N° — RF — Síntesis

- 130 1 — RF-08 — El mismo usuario puede actuar como Autor y Evaluador de forma concurrente.
131 2 — RF-24 — Nadie puede evaluar un trabajo en el que figure como autor o colaborador.
132 3 — RF-12 — Se bloquea el envío al alcanzar el límite de tres trabajos por cuenta.
133 4 — RF-26 — Todo trabajo requiere exactamente tres evaluadores diferentes para completarse.
134 5 — RF-27 — Cada evaluador soporta un máximo de tres trabajos activos simultáneos.
135 6 — RF-34 — El Coordinador tiene potestad final sobre el estado de aprobación de cada trabajo.
136 7 — RF-28 — La asignación puede cruzar áreas cuando el balance del congreso lo demande.
137 8 — RF-37 — El 15 de mayo de 2026 los estados quedan bloqueados automáticamente.
138 9 — RF-31 — Solo puede existir un Coordinador activo en todo el sistema.
139 10 — RF-39 — Los resultados muestran íconos visuales diferenciados para aprobados y rechazados.